PnP SYSTEMS
communication technologies

System detekcji, monitoringu, lokalizacji i wspomagania eliminacji zakłóceń radiowych w wybranych pasmach częstotliwości (RNSS i telekomunikacyjnych)

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego w ramach Działania 1.1. Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Numer umowy: POIR.01.01.01-00-0894/17

D_TN_obudowa_urządzenia

Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Spis treści

Obudowa urządzenia.....
Wprowadzenie.....
Opis szczegółowy obudowy.....
Komora główna.....
Komora zasilania i złącz.....
Odprowadzanie ciepła.....
Wodo i pyłoszczelność obudowy (IP67).....
Model próbny 3D.....

Obudowa urządzenia

Wprowadzenie

Podczas projektowania autorskiego rozwiązania jakim jest płyta główna oraz karty radiowe zaistniała potrzeba stworzenia dedykowanej obudowy której zadaniem było zabezpieczenie cennej elektroniki przed uszkodzeniami mechanicznymi, zalaniem czy też ochrona przed warunkami atmosferycznymi takimi jak deszcz czy śnieg.

Podczas projektowania postawione zostały kluczowe element które powinna spełnić obudowa między innymi:

- Dane identyfikacyjne Sondy muszą pozostać widoczne po zainstalowaniu Sondy.
- Sonda musi posiadać osłonę komory złączy, pod którą znajdują się gniazda zasilania oraz gniazda interfejsów komunikacyjnych.
- Sonda posiada osobną część obudowy sondy, w której będą mocowane i podłączane przewody zasilające i komunikacyjne,
- Sonda musi posiadać czujnik otwarcia obudowy
- Obudowa Sondy musi zapewniać stopień ochrony IP 68
- Obudowa w sposób pasywny ma odbierać ciepło z płyty oraz kart RF

Proces technologiczny wykonania obudowy zawiera 3 etapy:

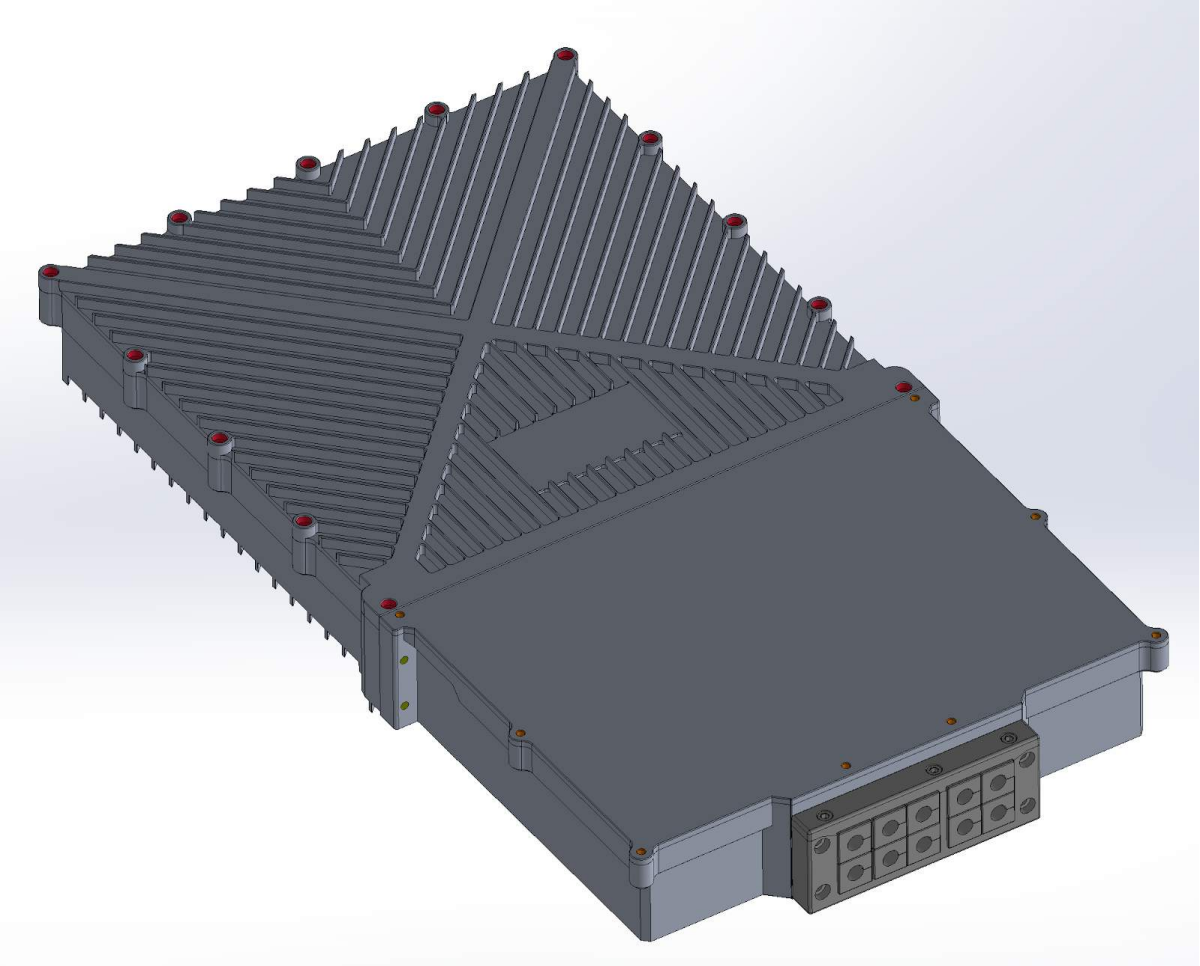
1. Projektowanie obudowy w oparciu o wytyczne.
2. Wykonanie prototypu w technologii 3D w celu wykluczenia błędów konstrukcyjnych, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i minimalizację kosztów w dalszych etapach produkcji
3. Pierwsza docelowa obudowa wykonana w technologii frezowania CNC.

Narzędzie które wykorzystano do projektowania to oprogramowanie SolidWorks które w łatwy sposób pozwala na wykonywanie zaawansowanych projektów oraz jest przystępny cenowo.

Opis szczegółowy obudowy

Obudowa składa się z czterech części, które umożliwiają modułową rekonfigurację. W przypadku, gdy zaistnieje konieczność zmiany rodzaju zasilania, możliwe jest zmodyfikowanie części obudowy i wymienienie modułu zasilania i złącz bez konieczności wymiany całej obudowy. W skład kompletu obudowy wchodzą 4 części:

-Część 1, dolna część obudowy sondy
-Część 2, pokrywa zamykająca obudowę sondy
-Część 3, obudowa na zasilacze przykręcana do obudowy sondy
-Część 4, Pokrywa zamykająca obudowę na zasilacze



Rys 1: Widok złożonej obudowy urządzenia

Komora główna

Głównym zadaniem jest zabezpieczenie płyty głównej wraz z kartami radiowymi. Komora główna ogranicza dostęp do elektroniki nieupoważnionym osobom poprzez szczelne zamknięcie. Dodatkowo, komora ma odprowadzać ciepło oraz zabezpieczać przed warunkami atmosferycznymi oraz uszkodzeniami mechanicznymi.

Komora główna zawiera w sobie odpowiednio miejsce do montażu płyty głównej sondy, wraz z kartami radiowymi. Przystosowane zostały odpowiednie wycięcia, przystosowane do montażu złącz wyszczególnionych poniżej. Ponadto, w obudowie znajdują się liczne otwory montażowe: do pokryw, do rączki transportowej oraz umożliwiających zamocowanie urządzenia do masztu.

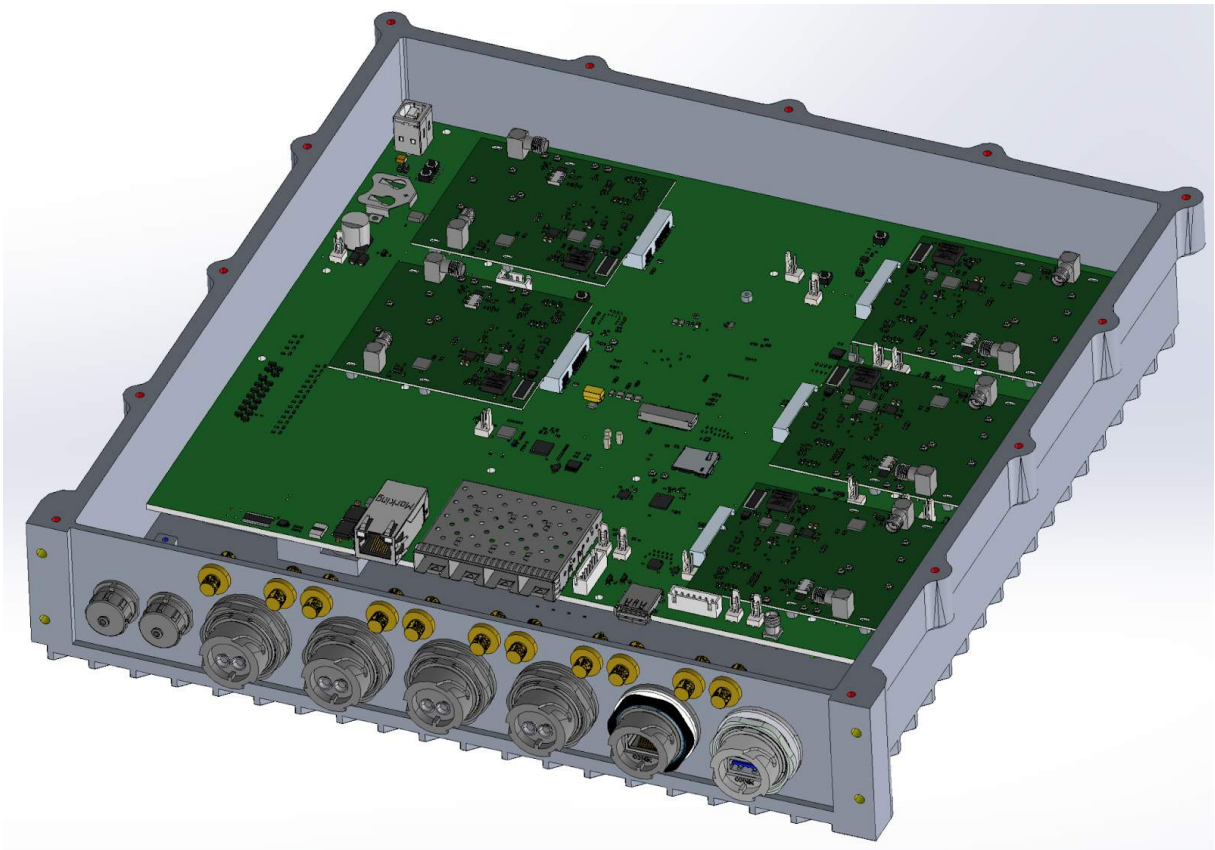
W tej sekcji obudowy, na 25 kołkach dystansowych o długości 15 mm wykonanych z mosiądzu pokrytych niklem, osadzona została płyta główna sondy wraz z pięcioma kartami radiowymi. Mocowanie wykonano za pomocą śrub M3.

W ściance grodziowej o grubości 3 mm zostały zamontowane odpowiednio złącza:

- 2 szt. złącza zasilania, SP1312/P2 WEIPU
- 4 szt. złącz światłowodowych,

- 1 szt. złącza Ethernet,
- 1 szt USB
- 11 szt złącz SMA

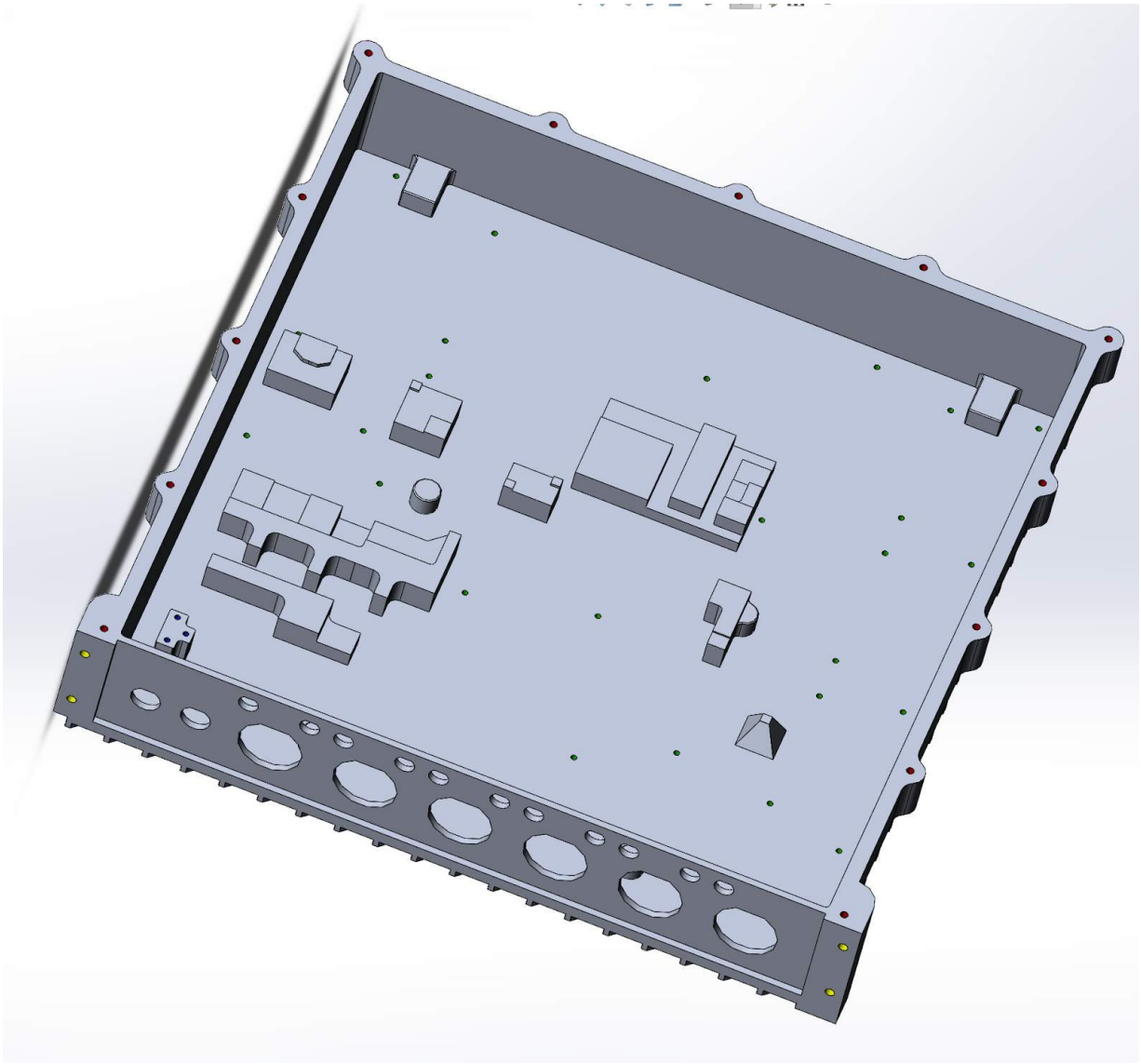
Złącza posiadają typ montażu wewnętrznego, które po montażu i zamknięciu pokrywy uniemożliwi dostanie się do płyty głównej.



Rys 2: Podgląd złożonej sekcji modułu radiowego

W części 1 obudowy znajduje się 25 otworów montażowych M3, nieprzelotowych, pozwalających na wkręcenie dystansów mosiężnych pokrytych niklem. Pozwalają one na stabilny montaż płyty sondy (oznaczone kolorem zielonym na Rys 3). Miejsce pod montaż płyty zostały przygotowane tak, aby powstały wypusty w wybranych miejsca, które będą odpowiedzialne za odprowadzenie ciepła. Miejsca te oddalone są w odstępie milimetrowym od miejsc wydzielania ciepła się na sondzie. Milimetrowy odstęp pozwala na umieszczenie termopadów, które zwiększą przewodnictwo cieplne. Istotnym elementem jest miejsce pod montaż czujnika krańcowego. Czujnik ten jest odpowiedzialny za detekcję, czy pokrywa została otwarta. Montaż czujnika odbywa się za pomocą 3 śrub M3 (gniazda oznaczone kolorem niebieskim na Rys 3). W obudowie założono konieczność wykonania ścianki o grubości maksymalnej 3 mm wraz z wyfrezowanymi na niej otworami pod złącza światłowodowe, SMA, USB 3.0, RJ-45 oraz złącza zasilania. Od strony ścianki ze złączami

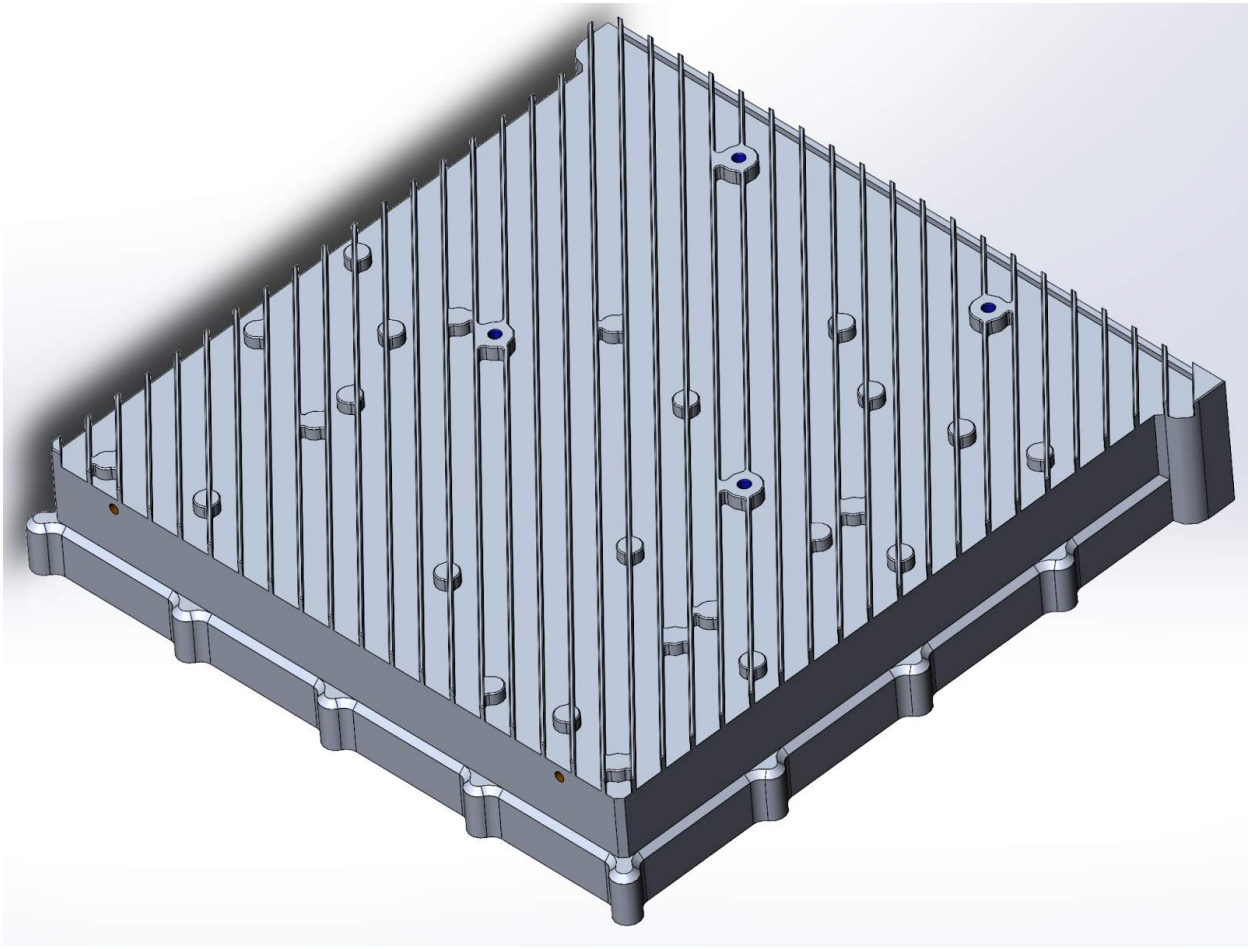
znajdują się również 4 otwory z gwintem M5, do których będzie możliwe dokręcenie obudowy na zasilacze (oznaczenie kolorem żółtym na Rys 3).



Rys 3: Widok obudowy sondy od strony wnęki na płytę

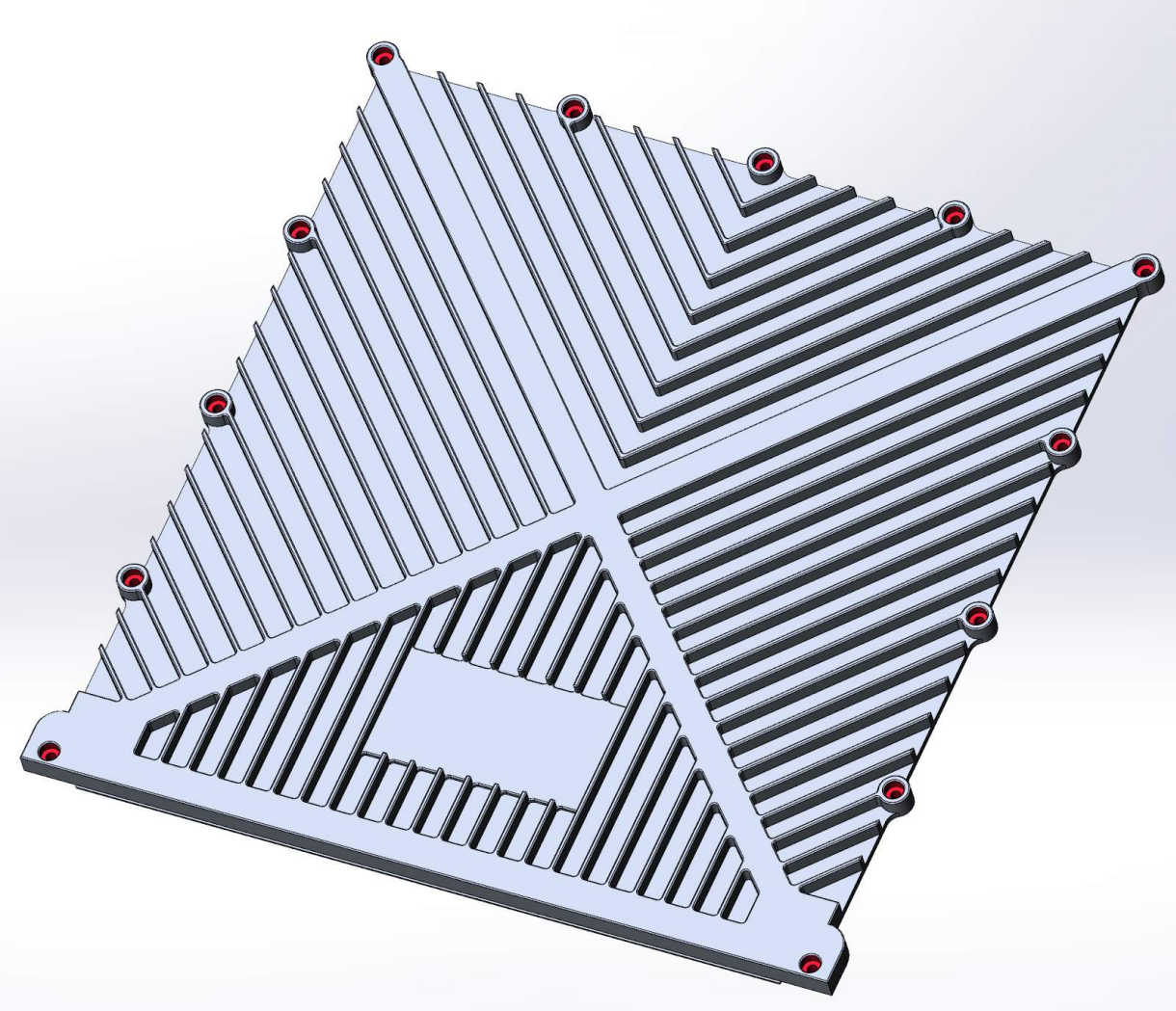
Front obudowy zawiera 13 otworów nieprzelotowych z gwintem M4 pozwalających na szczelne dokręcenie pokrywy zamykającej obudowę (oznaczenie kolorem czerwonym na Rys 3).

Tylna część obudowy zawiera żebrowanie, które pełni funkcję radiatora. To rozwiązanie pozwoli odprowadzać nadmiar ciepła. Żebrowanie zawiera cztery otwory Z gwintem M6 w rozstawie kwadrat (VESA)u o boku 140 mm (otwory nieprzelotowe, oznaczone kolorem niebieskim na Rys 4) Te otwory umożliwiają za pomocą śrub M6 montaż do uchwytu przygotowanego na maszcie. Ściana górna obudowy sondy posiada dwa otwory nieprzelotowe z gwintem M6 do przykręcenia rączki umożliwiającej łatwy transport (oznaczone kolorem pomarańczowym na Rys 4).



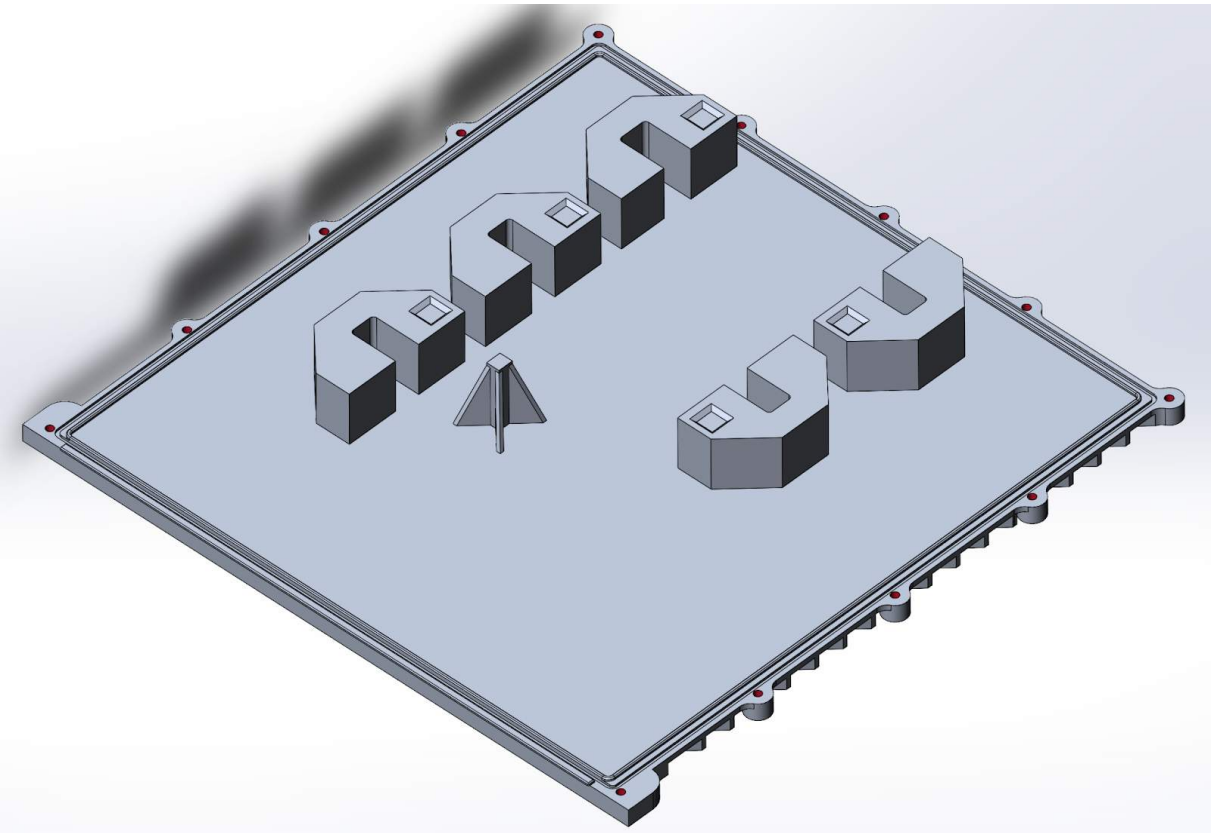
Rys 4: Widok obudowy sondy od strony radiatora

Cześć 2 obudowy to pokrywa służąca do szczelnego zamknięcia obudowy sondy. Pokrywa posiada 13 otworów zgodnych z obudową sondy, aby można było ją dokręcić do obudowy śrubami M4 (oznaczone kolorem czerwonym na Rys 5). Od zewnętrznej strony pokrywa zawiera żebrowanie odprowadzające ciepło. Żebrowanie posiada wycięcie umożliwiające umieszczenia loga firmy lub tabliczki z informacjami o sondzie.



Rys 5: Widok od strony radiatora pokrywy zamykającej moduł obudowę płyty

Pozycjonowanie pokrywy odbywa się w oparciu o rant wewnętrzny ze wzmocnieniem dla ścianki 3 mm. Posiada ona odpowiednio wyprofilowane wypustki (Rys 6) w celu odprowadzenia ciepła z sondy oraz kart radiowych. Wypustki są oddalone o milimetr, umożliwiając nałożenie termopadów. W celu poprawienia przewodnictwa cieplnego. Strona przylegająca zawiera wyfrezowanie pod uszczelkę o średnicy 2 mm po to, aby umożliwić szczelne połączenie z obudową sondy.

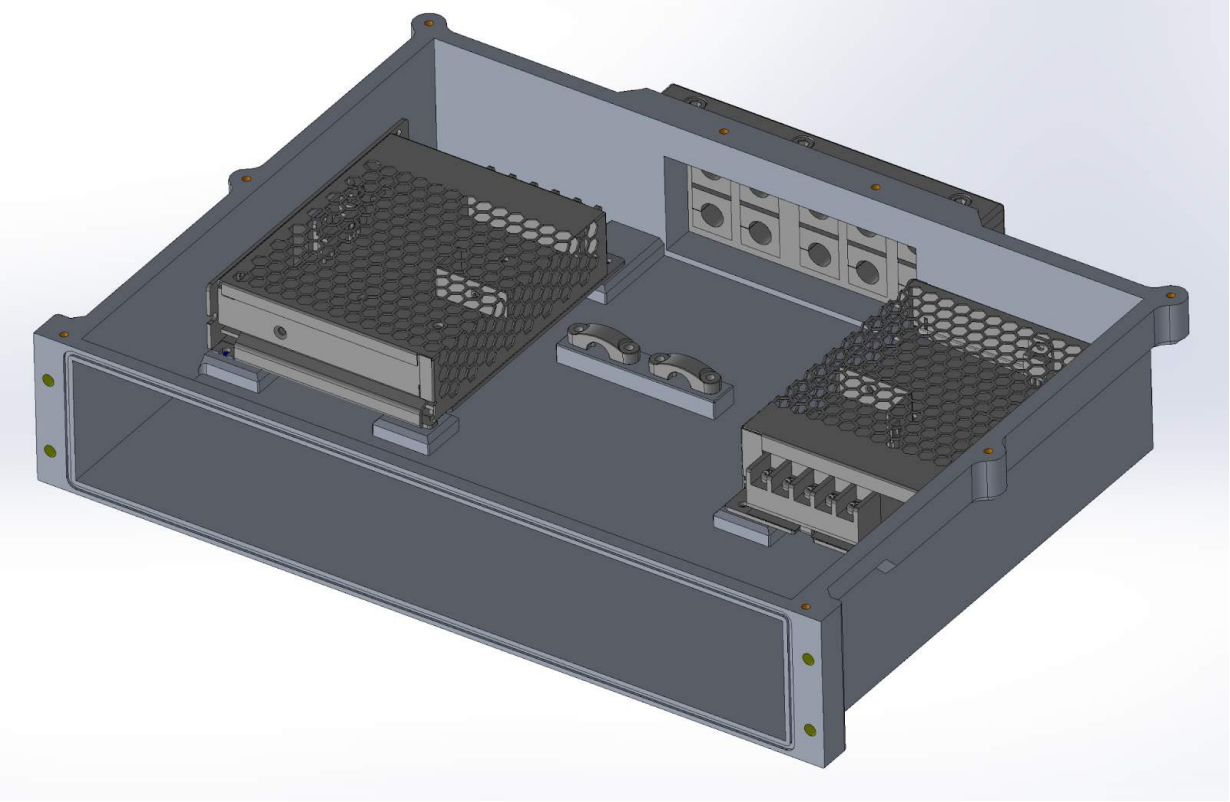


Rys 6: Widok od strony wewnętrznej pokrywy zamykającej obudowę płyty

Komora zasilania i złącz

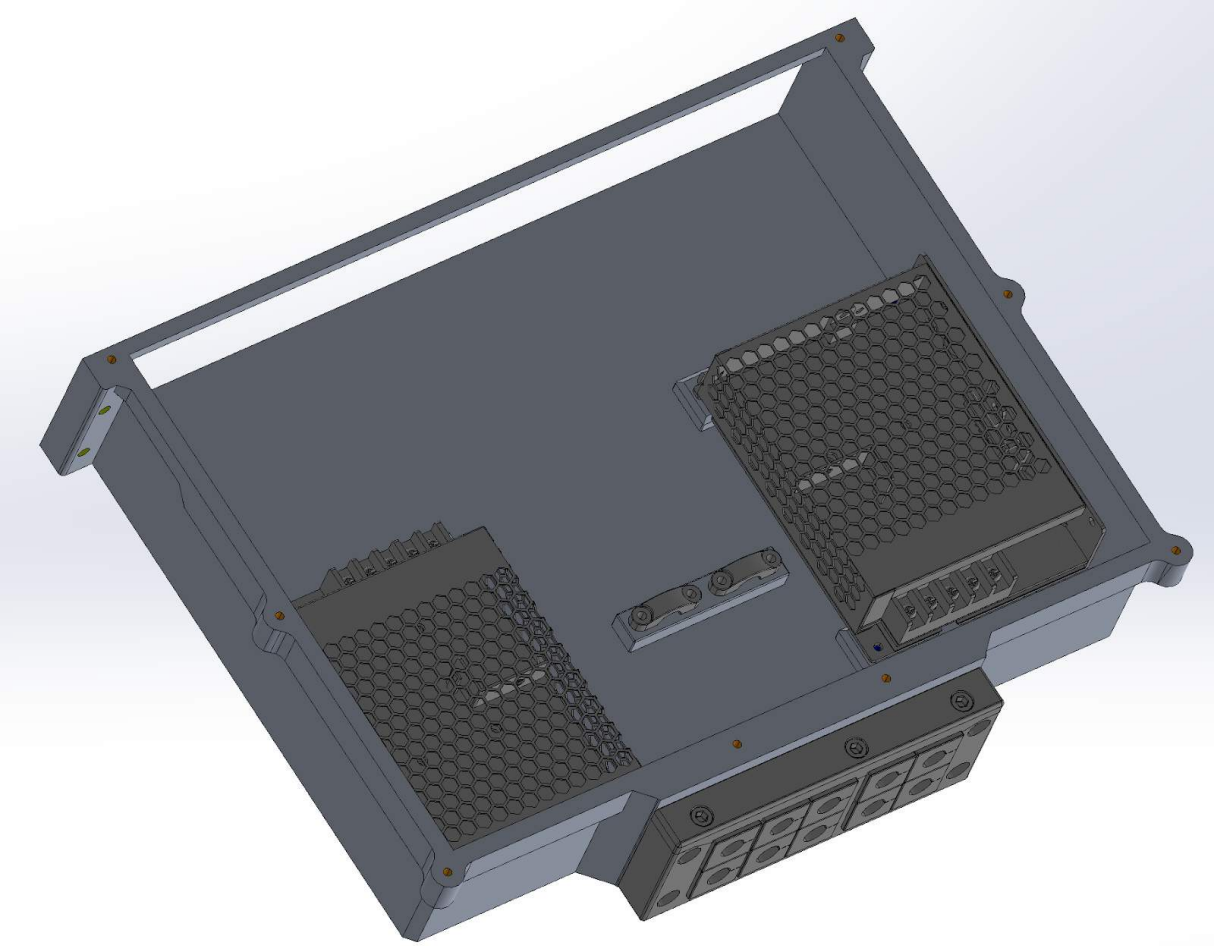
Zadaniem komory złącz jest zabezpieczenie złącz przed wyrwaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. W niej również znajdują się zamontowane zasilacze. Przepust kablowy umożliwia wprowadzenie kabli do złącz i stabilne ich osadzenie tak, aby zapewniły mechaniczne ograniczenie mobilności kabli i ochrony uszkodzenia przewodów.

Sekcja posiada miejsce na zamocowanie dwóch zasilaczy impulsowych LRS-100-12 12V 8.5A Mean-Well. Dodatkowo, na przewody zasilające zostały przygotowane dwa dociski tak, aby po montażu kabli zasilających nie zostały one przemieszczane względem zasilaczy.



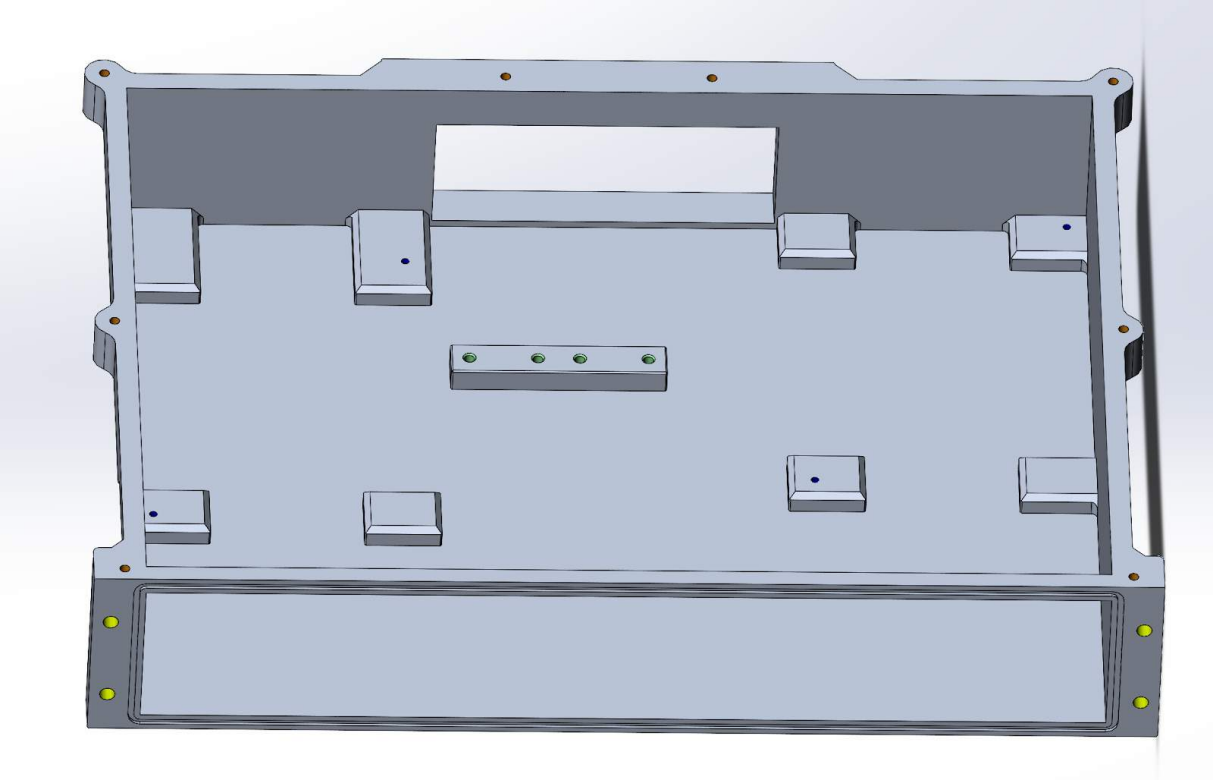
Rys 7: Widok sekcji zasilania od strony sekcji modułu radiowego

Wszystkie przewody doprowadzane przez sekcję zasilania do modułu radiowego przechodzą przez przepust kablowy firmy Icotek. Przepust ten został wybrany ze względu na możliwość dowolnej konfiguracji kostek uszczelniających. Umożliwia to dostosowanie pod dedykowaną konfigurację kabli, w zależności od konfiguracji urządzenia.



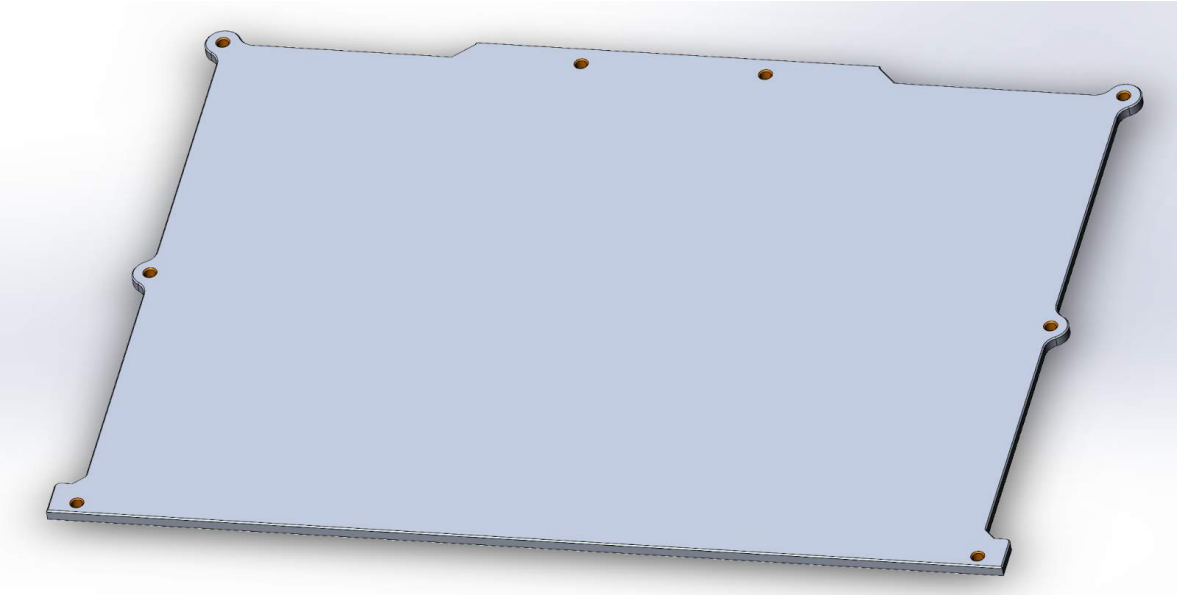
Rys 8: Widok sekcji zasilania od strony przepustu kablowego

Obudowa komora na zasilacze zostanie dokręcona do obudowy na sondę od strony złącz. Połączenie między sondą a obudową na zasilacze zawiera szczelinę na uszczelkę, która zapewni szczelne połączenie. Montaż do części 1 odbywa się poprzez otwory (oznaczone kolorem żółtym na Rys 9) i śrubami M5. Tylna część obudowy zawiera otwory z gwintem M5 do montażu przepustu kablowego. Montaż zasilaczy odbywa się za pomocą przygotowanych otworów z gwintem M3 (oznaczonych kolorem niebieskim na Rys 9. Wewnątrz obudowy na zasilacze przewidziane zostały dwa dociski na kable zasilające, uniemożliwiające wyrwanie ich ze złącz zasilaczy. Montaż docisków odbywa się za pomocą śrub M4 w miejscach oznaczonych kolorem zielonym na Rys 9. Górna część obudowy zawiera 8 otworów z gwintem M4 umożliwiając przykręcenie pokrywy zamykającej i uszczelniającej (oznaczone kolorem pomarańczowym na Rys 9).



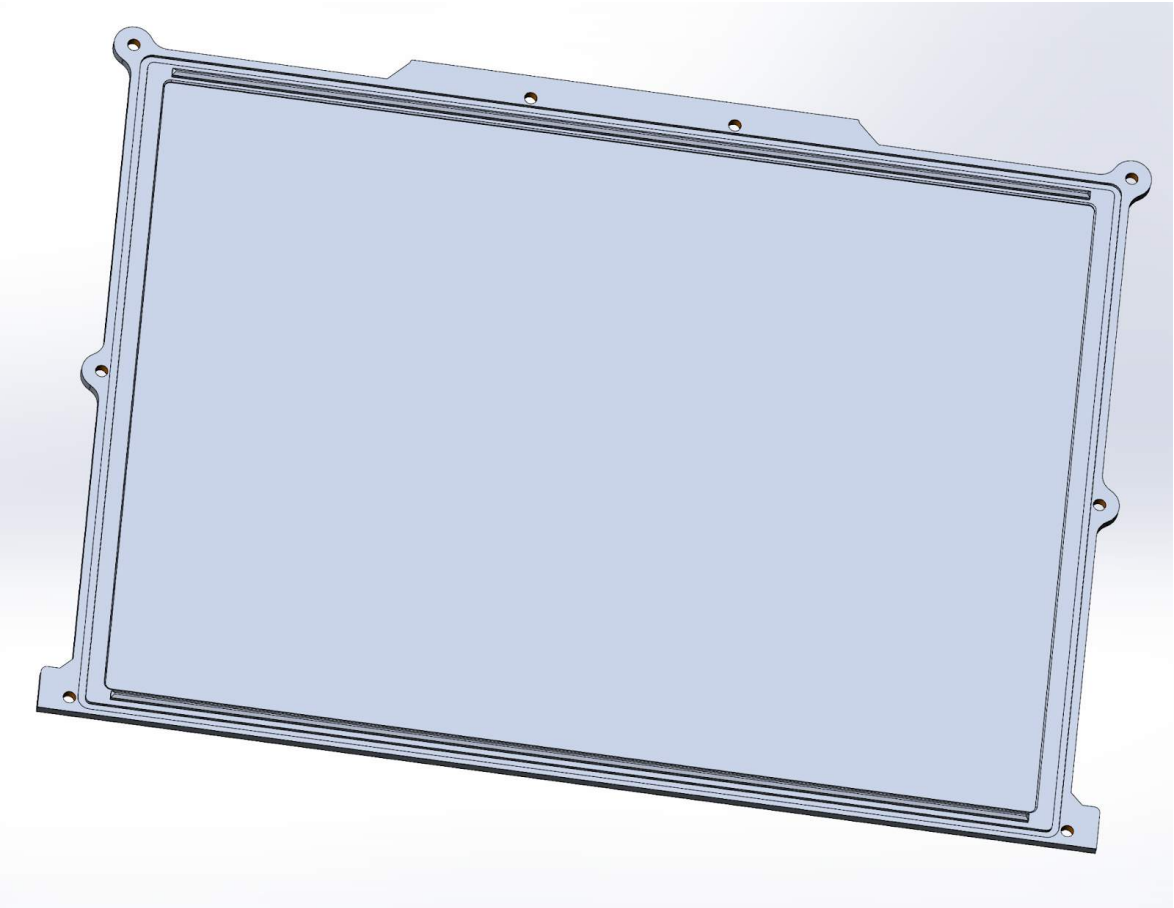
Rys 9: Obudowa na zasilacze

Pokrywa zamykająca obudowę na zasilacze jest częścią 4 obudowy. Posiada otwory zgodne z ośmioma otworami obudowy na zasilacze (oznaczone kolorem pomarańczowym na Rys 10). Umożliwia to szczelne dokręcenie pokrywy do zasilacza.



Rys 10: Widok pokrywy zasilaczy z zewnętrznej strony

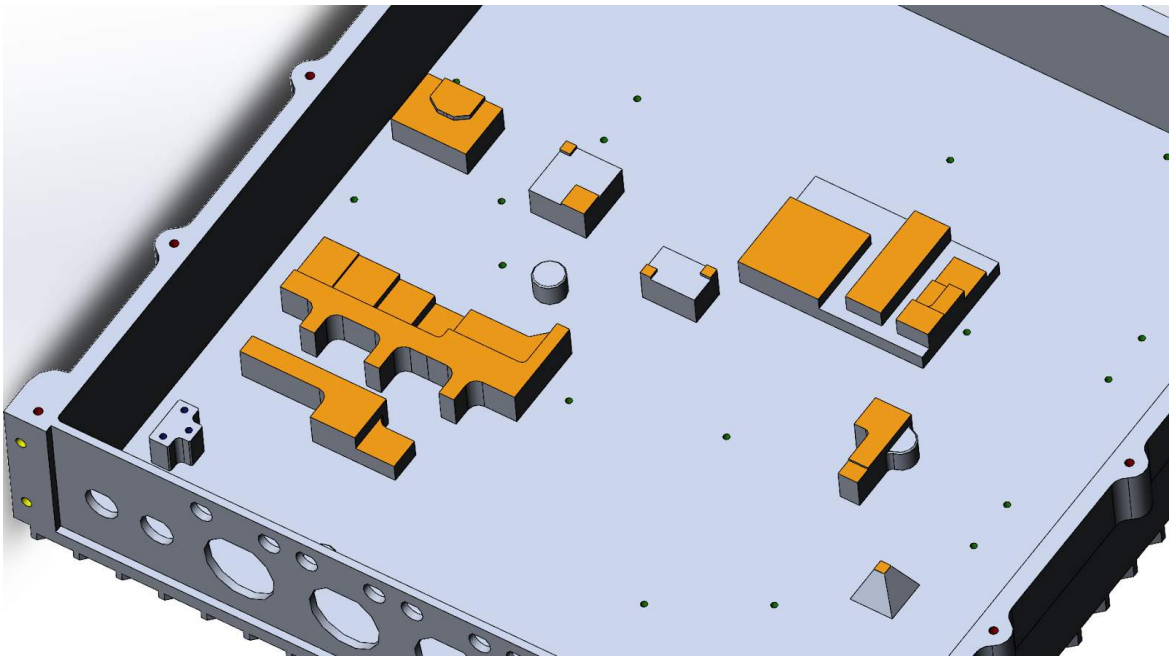
Szczelność modułu złącz podnosi wyfrezowanie pod uszczelkę o średnicy 2 mm, które znajduje się na powierzchni przylegającej do obudowy zasilaczy. Pozycjonowanie pokrywy odbywa się za pomocą rantów ułatwiających poprawny montaż oraz wzmacniających konstrukcję.



Rys 11: Widok pokrywy zasilaczy z wewnętrznej strony

Odprowadzanie ciepła

Odprowadzanie ciepła z płyty głównej sondy odbywa się za pomocą wypustów przygotowanych pod nałożenie termo padów w miejscach oznaczonych kolorem pomarańczowym na Rys 12. Termo pady pozwolą na zwiększenie przewodnictwa cieplnego pomiędzy obudową a płytą główną. Powinny mieć grubość około 1 mm tak, aby nie powodować naprężeń na płycie głównej.



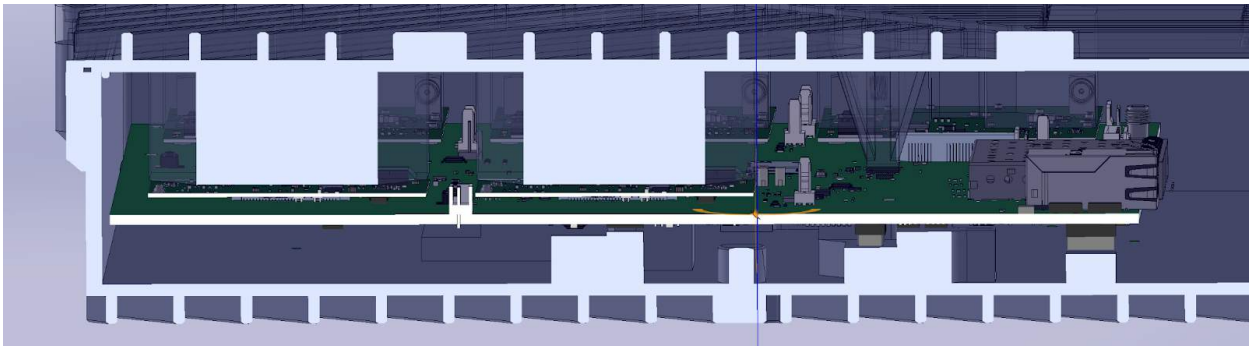
Rys 12: Miejsca styku służące odprowadzeniu ciepła z płyty głównej

Rysunek poniżej przedstawia miejsca odprowadzenia ciepła z kart radiowych. Oznaczone na Rys 13 kolorem pomarańczowym powierzchnie stykają się z termopadami o grubości 1 mm. Po montażu płyty wraz z kartami. Zamykając pokrywę, miejsca odprowadzania ciepła nachodzą na karty radiowe. Pozycjonowanie pokrywy odbywa się za pomocą rantu pasującego do dolnej część obudowy sondy.



Rys 13: Miejsca styku odprowadzenia ciepła z kart radiowych

Poniżej, na Rys 14, przedstawiono przekrój zamkniętej obudowy wraz z wypustkami odprowadzającymi ciepło. Ciepło odbierane jest z elementów, które nagrzewają się w znacznym stopniu.



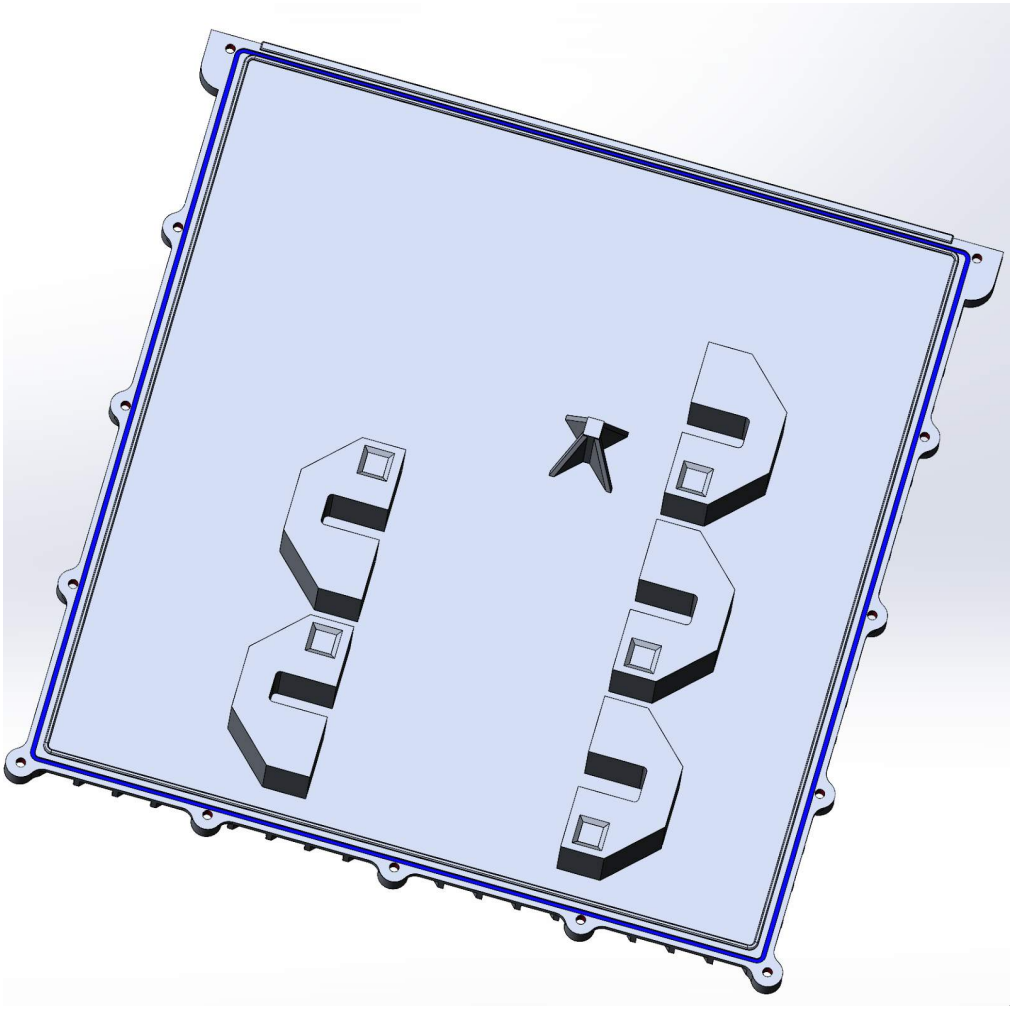
Rys 14: Przekrój zamkniętej obudowy sondy

Wodo i pyłoszczelność obudowy (IP67)

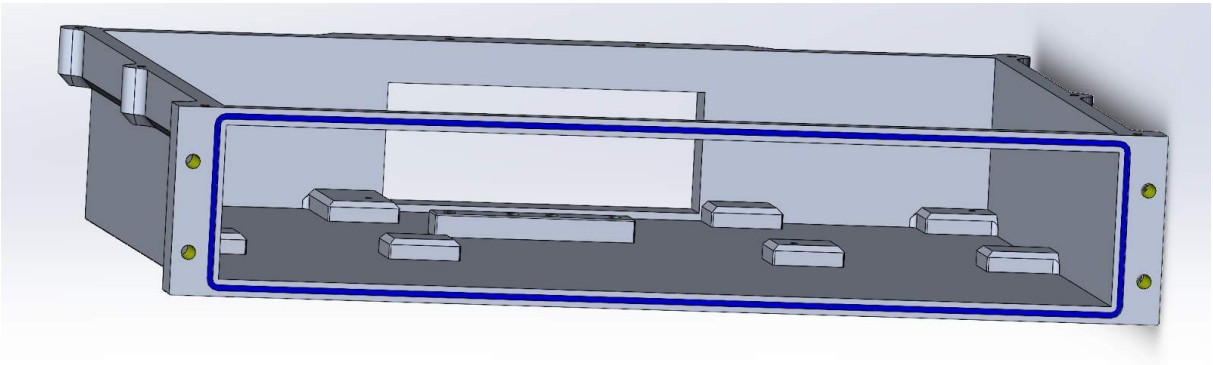
Projekt obudowy przygotowano według normy EN 60529:2003, zapewniając urządzeniu ochronę osób przed dostępem lub zbliżeniem do części pod napięciem, lub przed dostępem do części ruchomych wewnątrz obudowy oraz, ochronę urządzenia elektrycznego przed przedostawaniem się obcych ciał stałych i, jeżeli to podano w klasyfikacji, ochronę urządzenia elektrycznego przed szkodliwymi skutkami wniknięcia wody lub innych cieczy.

W obudowie sondy zastosowano klasę zgodną z IP67. Definiującą zabezpieczenie pod kątem:

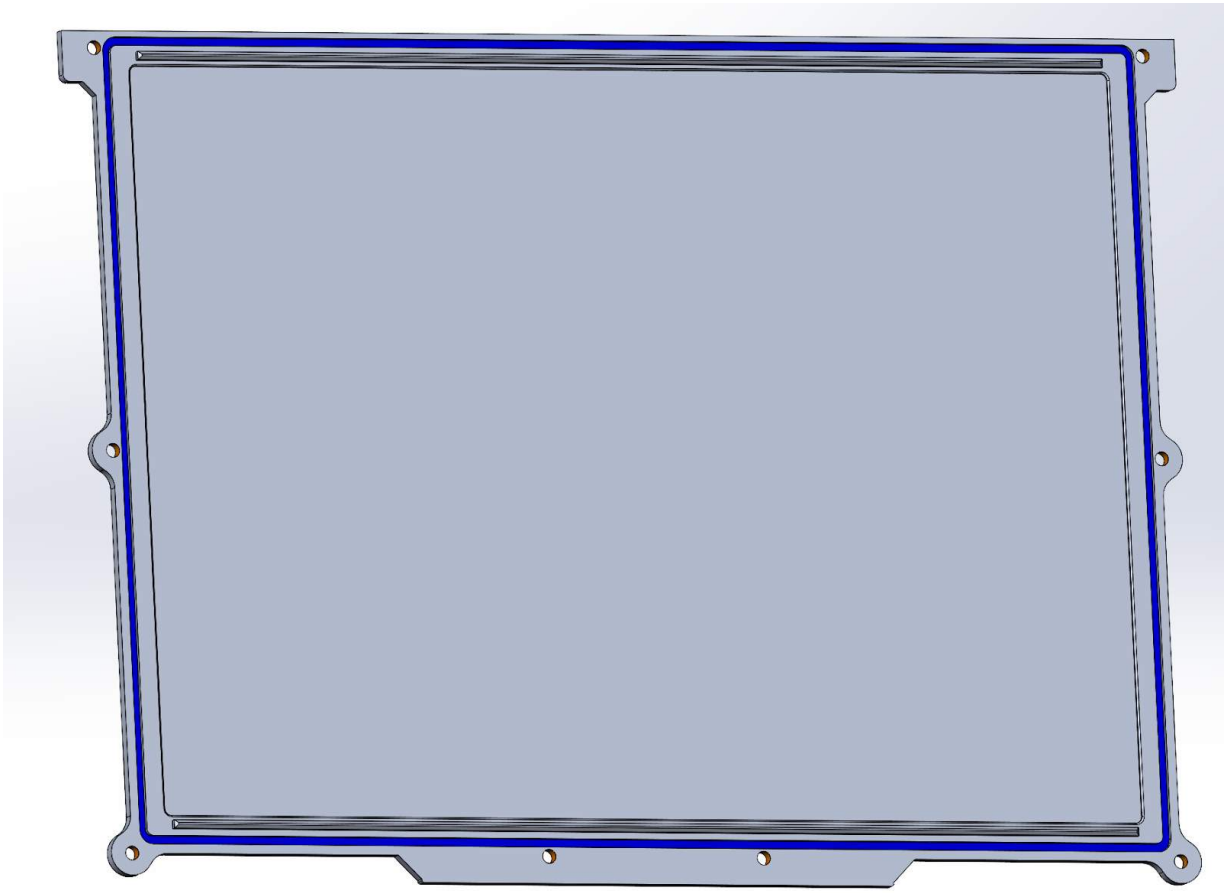
- ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych, t.j. przewodników pod napięciem – obudowa nie posiada żadnych szczelin pozwalających wprowadzić jakikolwiek drut do wewnątrz obudowy
- ochrona przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie



Rys 15: Oznaczenie umiejscowienia uszczelki na pokrywie obudowy sondy



Rys 16: Oznaczenie umiejscowienia uszczelki w obudowie zasilaczy (przylegającej do obudowy sondy)

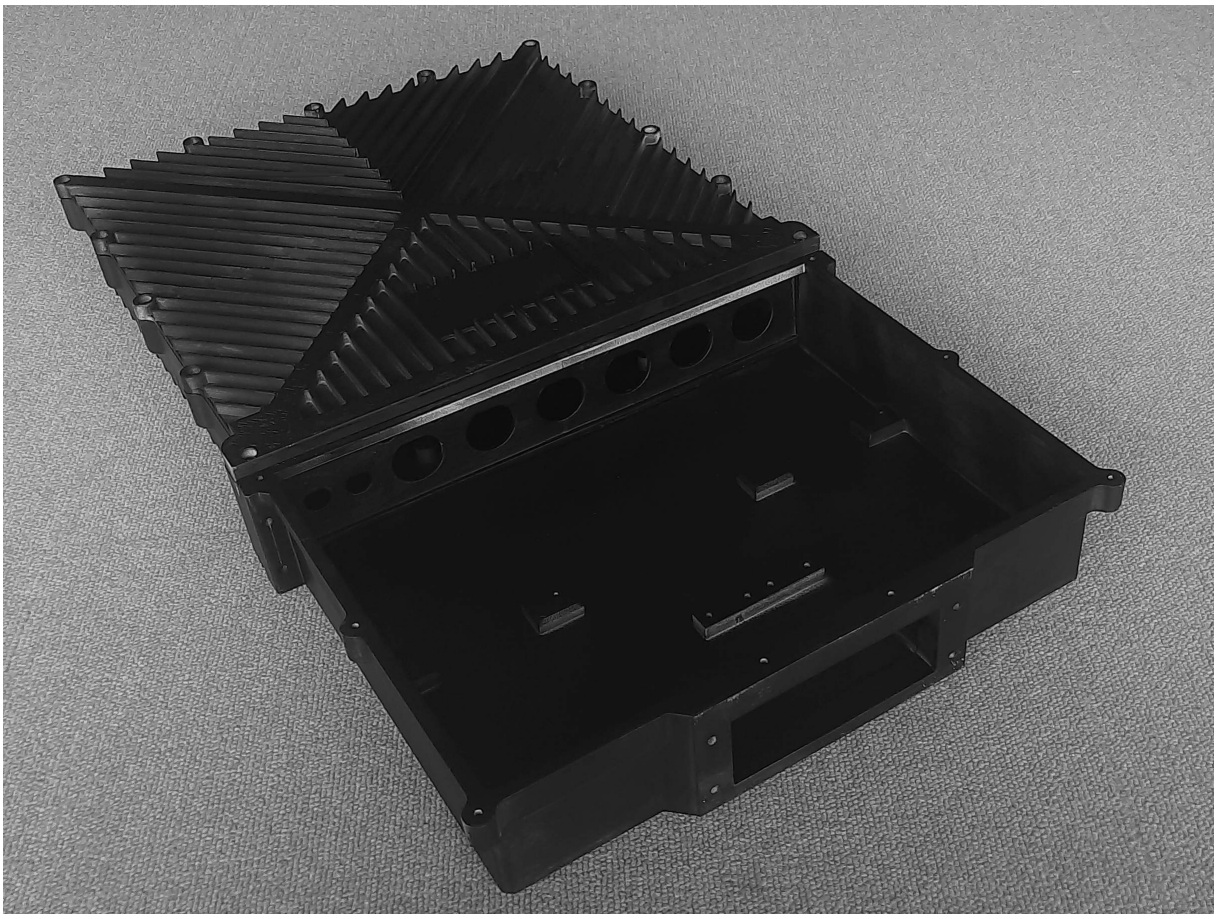


Rys 17: Oznaczenie umiejscowienia uszczelki na pokrywie obudowy zasilaczy

Reasumując, wszystkie połączenia poszczególnych części są zabezpieczone za pomocą uszczelek oraz w obudowie nie znajdują się żadne otwory, które umożliwiłyby przedostanie się obiektów do środka obudowy bez wcześniejszego rozkręcenia. Uszczelnienia zostały oznaczone kolorem niebieskim oraz przedstawione na Rys 15, 16 i 17.

Model próbny 3D

Za pomocą technologii 3D wydrukowano projektu obudowy, co pozwoliło na weryfikację poprawności wymiarów oraz sposobu montażu obudowy. Dzięki takiemu zabiegowi możliwe są przymiarki złącz, sposób montażu oraz weryfikacja poprawności działania systemu detekcji otwarcia obudowy. Poniżej przedstawiono zdjęcie poglądowe wykonanej obudowy w technologii druku 3D.



Rys 18: Pełnowymiarowy model obudowy urządzenia

Koniec dokumentu